

Materia: Mantenimiento Industrial	Código: 30.23
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 6/3/2023 14:11:19	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
0	hs. prácticas
11	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto de Ingeniería Mantenimiento. Mantenimiento Preventivo y Predictivo. Mantenimiento Productivo Total (TPM). Manejo de información y archivos. Gestión de mantenimiento.

➤ Presentación de la materia:

Mantenimiento Industrial es una asignatura que permitirá al alumno aprender tanto en materia teórica y práctica, conocimientos, habilidades y herramientas que necesitará para realizar la Ingeniería del Mantenimiento de una Industria.

Luego de cursar y aprobar la materia se espera que los alumnos sepan entender, interpretar y tener la capacidad de tomar decisiones adecuadas durante su desarrollo profesional en un área tan relevante como lo es el Mantenimiento, un sector que está presente en cualquier industria y que saber gestionarla eficientemente conlleva a significativos ahorros para la compañía o emprendimiento en el que se desarrollen.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno adquiera conocimientos y conceptos sobre el Mantenimiento, su importancia y su gestión ó gerenciamiento.

Capacitarse en las diferentes filosofías y técnicas de mantenimiento.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Introducción / presentación	Presentación de la materia Definición de Mantenimiento Objetivos generales y particulares; evolución del mantenimiento Organización del Mantenimiento / Ciclo de vida de un activo
Tipos de Mantenimiento	Mantenimiento a la rotura Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo
Filosofía y métodos utilizados en Mantenimiento	Mantenimiento Productivo Total (TPM) Método de las 5S Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
Gestión de Mantenimiento	Gestión de la información Planes de acción de mejora de Mantenimiento Planeamiento, programación y control del Mantenimiento
Costos del Mantenimiento	Gestión de costos del Mantenimiento
Clases con profesionales invitados	Disertación de profesionales del mantenimiento en tecnologías de aplicación práctica.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases teóricas con participación activa de los alumnos.

Se evalúan casos reales de diferentes industrias en lo que hace a mantenimiento.

Se realizan tareas por grupo de alumnos donde presentan casos y se analizan en conjunto con el resto de la clase.

Habrán clases donde se recibirá la visita de Ingenieros de importantes empresas que se dedican a diferentes áreas dentro del Mantenimiento con el objeto de que los alumnos reciban conocimientos y experiencias de casos reales.

Calificación de los alumnos: Se tomarán 2 exámenes escritos (1 a mitad del curso y 1 al finalizar el mismo) donde se cubrirán todos los temas vistos durante la cursada; dichos exámenes podrían incluir temas relacionados a las disertaciones que impartirán los profesionales del Mantenimiento invitados.

Una vez aprobada la cursada, el alumno quedará habilitado a rendir un examen final con el cual aprobará la materia.

Cada examen deberá aprobarse con un 60% del examen correcto (60/100) de igual manera que el examen final.

Habrán 1 examen recuperatorio para los 2 parciales cuya aprobación es similar a la de los exámenes parciales.

El examen final podrá tener instancia oral/escrita a instancias del Profesor Titular y se aprueba con 60/100.

Docentes: Los docentes del curso (profesor/es titular/es y profesores invitados) tendrán la responsabilidad de brindarle a los alumnos todas las herramientas académicas necesarias para que el alumno pueda comprender los temas que se dictan pero que a su vez representen desafíos y curiosidades en el alumno de manera de que pueda no solo aprender de mantenimiento y sus herramientas, sino que desarrolle actividades y/o tareas que le permitan visualizar/verificar el potencial de una correcta gestión del tema desarrollado.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Modalidad de cursada	La modalidad es teórico/práctica, de manera híbrida (presencial/online); las clases serán en su mayoría presenciales.
Duración y organización de clases	Las clases tendrán una duración de 3 hs en el horario previsto para la materia y se seguirá el cronograma de clases que será publicado oportunamente. Las clases serán dinámicas con la participación de todos los alumnos y se requerirá de la participación de todos los alumnos; se realizarán trabajos en equipo y se harán ejercicios prácticos.
Clases teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos abordados.
Clases prácticas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales.

➤ Recursos didácticos:

Presentación mediante diapositivas en formato Power-Point. Pizarra. Clases virtuales a través del campus (si fuese necesario)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El aprendizaje se evalúa mediante 2 (dos) exámenes parciales escritos.

La Cátedra se reserva el derecho de realizar y/o completar el examen escrito con una evaluación oral de los alumnos. Los contenidos de los exámenes engloban los temas abordados en las clases dictadas hasta el momento del examen.

La modalidad de los exámenes puede ser:

- Escrito

- Oral

- Plataforma digital (a través de Campus)

A su vez, los exámenes pueden contener preguntas a desarrollar, tener preguntas tipo multiple choice y/o pueden tener ejercicios prácticos.

La corrección se realiza dependiendo de la modalidad del examen, siempre con la verificación final de los aciertos/errores por parte de los Profesores de la Cátedra.

Luego de haber aprobado la cursada se tomará un Examen Final obligatorio que engloba todos los conocimientos abordados durante el transcurso del dictado de clases. La modalidad es similar a los exámenes parciales.

Para aprobar, el alumno debe tener el 60% de las respuestas correctas.

La corrección se realiza de manera similar a los exámenes parciales, teniendo, dependiendo de la modalidad del examen, la verificación final de los aciertos/errores por parte de los Profesores de la Cátedra.

Requisitos de aprobación:

Habrán 2 exámenes parciales (1 al llegar a la mitad de la cursada y 1 al final de la cursada)

1 recuperatorio para el examen parcial que no haya sido aprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Organización y Gestión Integral de Mantenimiento - Santiago García Garrido - Ediciones Díaz De Santos SA

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Maintenance Fundamentals - R. Keith Mobley - Ed. ELSEVIER RCM - Gateway to World Class Maintenance - Smith-Hinchcliffe - Ed. ELSEVIER

	Industrial Machinery Repair - Best Maintenance Practices Pocket Guide - Ricky Smith - R. Keith Mobley - Ed. Butterworth-Heinemann Major Process Equipment Maintenance and Repair - Heinz Bloch-Fred Geitner - Gulf
--	---